

서f 색메알이용 약점증알해점아세삼스알

Gi 강함평b가문/ i 강함평0
G
Gi 강함평66강함평56
6 G=7=A

i 강함평 3i 강함평 강함평RO i 강함평강함평개 0 5 3
5i 강함평 / 0
i 강함평 3
g 강함평강함평 c 강함평 RO 3 i 강함평
5 5i 강함평

ef]c 메알이용
G
G 3 3 RO
G RO
i 강함평 G i 강함평 3
G RO
G
i 강함평 G
i 강함평

ef]d

c] 메알이용알서요

i 강함평강함평개 i 강함평 3 5
G

```
# Redis 모듈 로드
MODULE LOAD /path/to/redisearch.so

# 벡터 인덱스 생성
FT.CREATE my-index
SCHEMA
  title TEXT
  content TEXT
  embedding VECTOR HNSW 6 TYPE FLOAT32 DIM 1536 DISTANCE_METRIC COSINE
```

d]

G

```
# 벡터와 메타데이터 함께 저장
HSET doc:1 title "Article 1" content "..." embedding "binary_vector_data"

# 배치 삽입
HSET doc:2 title "Article 2" content "..." embedding "binary_vector_data"
HSET doc:3 title "Article 3" content "..." embedding "binary_vector_data"
```

g) 그래프 연결

```
import redis
import numpy as np

r = redis.Redis(host='localhost', port=6379)

# 벡터 저장
vector = np.random.randn(1536).astype(np.float32).tobytes()
r.hset('doc:1', mapping={
    'title': 'Article 1',
    'content': 'Content...',
    'embedding': vector
})

# 벡터 업데이트
r.hset('doc:1', 'embedding', new_vector)

# 벡터 삭제
r.hdel('doc:1', 'embedding')
```

e]

G

```
# KNN 검색 (상위 10개 유사 벡터)
FT.SEARCH my-index "=>[KNN 10 @embedding $query_vector]"
PARAMS 2 query_vector "binary_query_vector"
```

G

```
# 특정 조건의 벡터 검색
FT.SEARCH my-index "@title:(AI OR machine-learning) =>[KNN 10 @embedding $vec]"
PARAMS 2 vec "binary_query_vector"
```

f]

i) 강하게 연결된 노드

```
Pel WSG / 0
b=G / 0
WG / 강하게 연결된 노드 0
```

h]

Vdl p / 강하게 연결된 노드 강하게 연결된 노드 강하게 연결된 노드

```
FT.CREATE index
SCHEMA
    embedding VECTOR HNSW 6
        TYPE FLOAT32
        DIM 1536
        DISTANCE_METRIC COSINE
        M 16 # 각 노드의 최대 연결 수
        EF_CONSTRUCTION 200 # 인덱싱 시 탐색 범위
        EF_RUNTIME 10 # 쿼리 시 탐색 범위
```

G

```
c GVdl p / 0
STyPedl m nPmWG / 0
STyi ndm WSG / 0
```

ef] e 메타데이터

: C

ef]k

S규판명목				5i 강함		S규판명목	G
: 5	GS규판명목	/ G	0	i 강함			
=5	G	i 강함	3S규판명목	i 강함			
?5	GS규판명목		i 강함				
A5	GS규판명목	i 강함	P 강함				
B5	Gi 강함						

: 5	G			L			L
=5	광	GVdl p	STyi ndmWS		L		L
?5		G		3	add	L	
A5		G				L	
B5	G		6			L	
C5	G		/ 3 3	0			L
D5i 강함광		ROGi 강함	g 강함광	c 강함		L	L